

Reporte de modelos predictivos: Obesidad (%)

SDOH Digital Twin · Fuente: CDC PLACES (cwsq-ngmh) · valores por census tract cargados por el ETL · Año 2023 · Entrenado: 2026-09-28 19:59:58 UTC · Emitido: 28/09/2026 20:00

1. Resumen

Se entrenaron y compararon **4 clasificadores** para predecir el nivel de riesgo de **adultos con obesidad (IMC >= 30)** por census tract, a partir de 13 determinantes sociales. El modelo seleccionado y desplegado es **Gradient Boosting**, con F1-macro de 0.9162 en validación cruzada (5 folds), F1 de 0.9228 y ROC-AUC de 0.9908 en el conjunto de prueba.

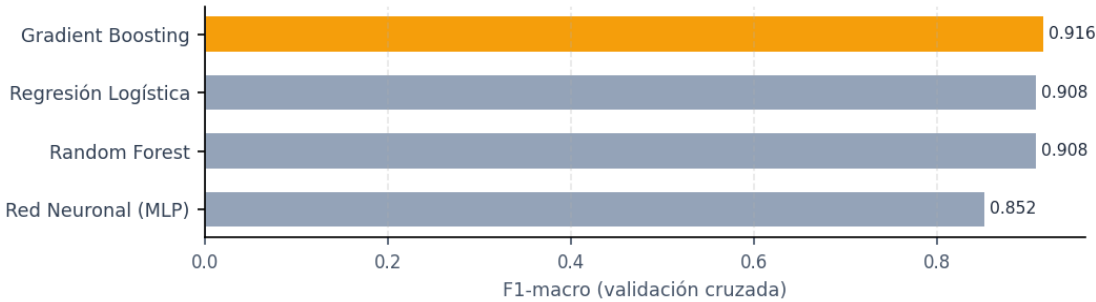
Como complemento, una Regresión Ridge (estimación del %) estima el porcentaje exacto con $R^2 = 0.973$ y error absoluto medio de 1.15 puntos porcentuales en test.

2. Datos y definición de clases

Elemento	Detalle
Muestras	1632 census tracts (train 1305 / test 327)
Objetivo (y)	Obesidad (%): adultos con obesidad (IMC >= 30)
Rango observado	11.6 % a 52.8 % (mediana 28.7 %)
Bajo	< 24.2 %
Moderado	24.2 % a 28.7 %
Alto	28.7 % a 36.0 %
Crítico	>= 36.0 %
Entradas (X)	Sin seguro médico (%), Inseguridad alimentaria (%), Recibe ayuda alimentaria (SNAP) (%), Inseguridad de vivienda (%), Amenaza de corte de servicios (%), Falta de transporte confiable (%), Falta de apoyo social (%), Soledad (%), Chequeo médico anual (%), Cribado de colesterol (%), Tabaquismo (%), Inactividad física (%), Consumo excesivo de alcohol (%)

3. Comparación de los 4 modelos

Modelo	F1 CV	F1 test	Accuracy	ROC-AUC	Tiempo	Estado
Gradient Boosting	0.9162 ± 0.014	0.9228	0.9235	0.9908	12.9 s	Desplegado
Regresión Logística	0.9083 ± 0.013	0.9238	0.9235	0.9926	0.4 s	Candidato
Random Forest	0.9076 ± 0.019	0.9105	0.9113	0.9889	9.4 s	Candidato
Red Neuronal (MLP)	0.8523 ± 0.041	0.9018	0.9021	0.9892	2.5 s	Candidato

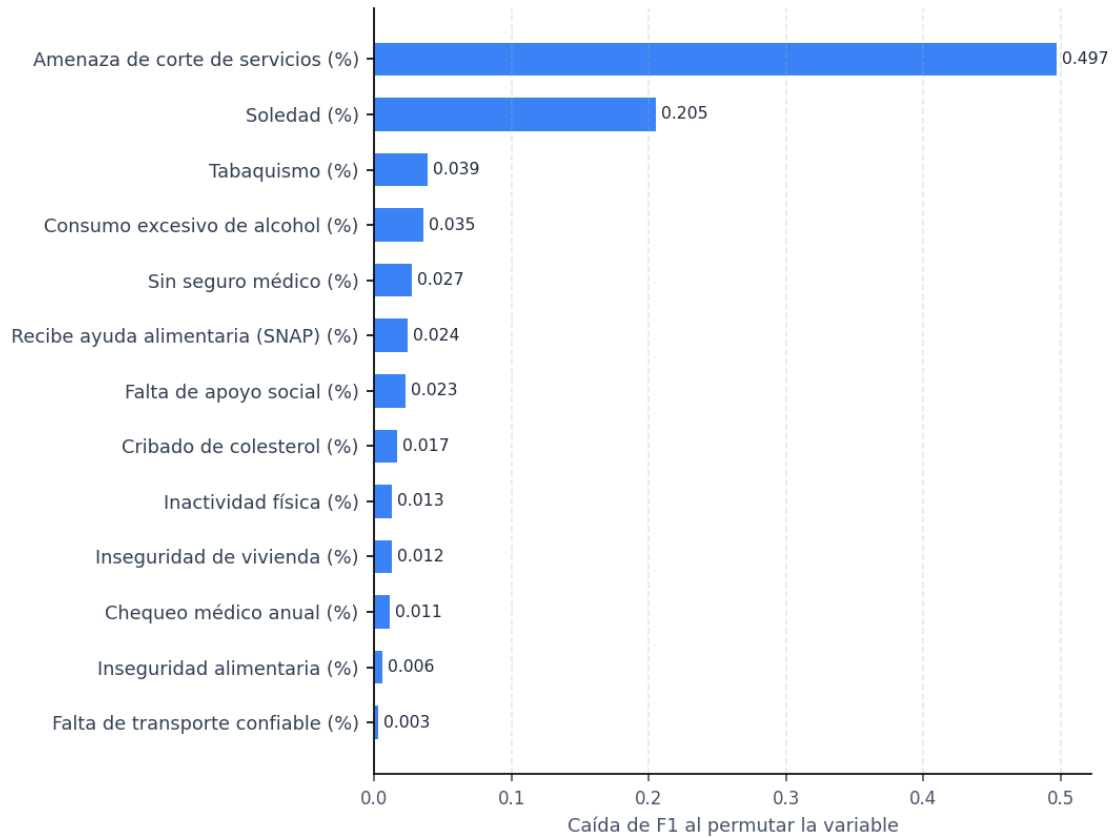


Criterio de selección: F1-macro (validación cruzada estratificada). El conjunto de prueba (20 %) no se usa para elegir; solo confirma el desempeño del modelo seleccionado.

4. Matriz de confusión: Gradient Boosting (test)

Real / Predicho	Bajo	Moderado	Alto	Crítico
Bajo	76	5	1	0
Moderado	3	74	5	0
Alto	2	3	70	6
Crítico	0	0	0	82

5. Importancia de variables (modelo desplegado)



6. Limitaciones

- CDC PLACES publica estimaciones de área pequeña basadas en modelos; las variables están correlacionadas y las métricas pueden ser optimistas.
- Análisis ecológico a nivel de census tract: no permite inferencias sobre individuos.
- Las predicciones son asociativas, no causales; los niveles son relativos a los cuartiles de Cook County.